二、嘌呤核苷酸的代谢

（一）分解

①产物：尿酸 VS 尿素:蛋白质分解产物
②酶：黄嘌呤氧化酶 尿是酸的,尿是黄的

（二）补救合成 节省从头合成原料、节省能量

（1）部位：主要在脑、骨髓的胞浆 对嘌呤需求旺盛

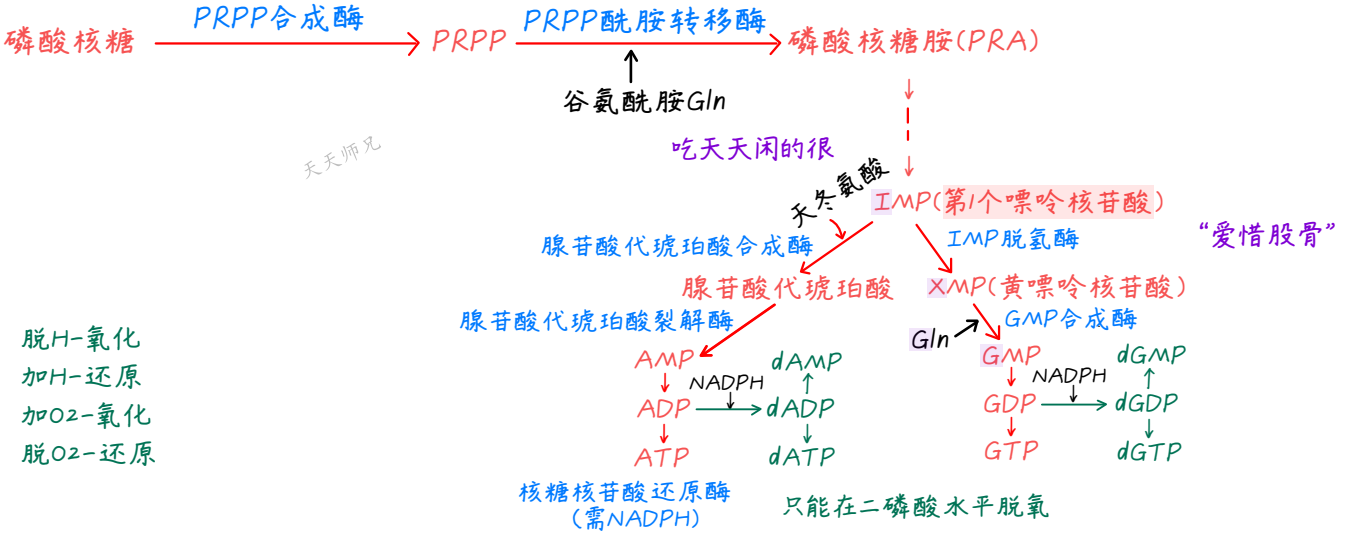
（2）过程"捡现成的"

①PRPP(核糖)+A→AMP，需要 APRT（腺嘌呤磷酸核糖转移酶）腺嘌呤 translation 焦磷酸中水解高能磷酸键为反应供能
②PRPP(磷酸 焦磷酸)+I/G→IMP/GMP，需要 HGPRT（次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶）次黄嘌呤
HGPRT 缺失导致 Lesch-Nyhan 综合征（自毁容貌综合征）liao niao 鸟鸟综合征 鸟都没有了,脸也不要了 鸟
③腺嘌呤核苷+磷酸→AMP，需要腺苷激酶 反应跟磷酸有关

（三）从头合成

交叉调节利于维持两者浓度：AMP 抑制 AMP 合成、GMP 抑制 GMP 合成；GTP 促进 AMP 合成、ATP 促进 GMP 合成 交叉调节 维持二者浓度

在PRPP基础上逐步合成嘌呤环



三、嘧啶核苷酸的代谢

（一）分解

①C(胞)→U(尿)→β-丙氨酸、NH_3、CO_2 出兵
②T→β-氨基异丁酸、NH_3、CO_2 T-丁
胸腺

（二）补救合成

①PRPP+U/T/乳清酸(含嘧啶环)：需要嘧啶磷酸核糖转移酶 无现成C,都是通过U代谢(C→U)

②尿嘧啶/脱氧胸腺嘧啶(主要存在DNA中(脱氧形式))核苷+磷酸：需要尿苷/胸苷激酶
恶性肿瘤的胸苷激酶活性明显升高、并与恶性程度相关